Foundations: Lumina - AI Smart Dashboard

1. Contexto del Proyecto

Lumina nace como una respuesta a la saturación de aplicaciones de productividad genéricas. En el marco de la asignatura **IAxDEV**, este proyecto busca demostrar cómo la Inteligencia Artificial puede integrarse en el flujo de trabajo diario de un desarrollador o estudiante para reducir la carga cognitiva.

2. Objetivos

- Principal: Crear una plataforma centralizada que ayude a la concentración y organización mediante sugerencias asistidas por IA.
- Técnicos:
  - Implementar una interfaz moderna con React y Vite.
  - Utilizar metodologías de Spec-Driven Development (Speckit).
  - Simular la integración de LLMs para la generación de micro-tareas.

3. Alcance (Scope)

- Fase 1 (Actual):
  - Panel principal con diseño "Glassmorphism".
  - Generador de tareas inteligente (simulado).
  - Temporizador Pomodoro con sonidos ambientales.
  - Selector de "Vibe" (temas visuales dinámicos).
- Fuera de Alcance:
  - Backend persistente (se usará LocalStorage).
  - Integración real con APIs de pago (OpenAI/Anthropic).

4. Stakeholders

- Estudiantes de IA: Usuario final que busca optimizar su tiempo.
- Profesorado: Evaluador de la implementación técnica y el proceso de especificación.

Planning: Estructura y Decisiones Técnicas

1. Arquitectura de Archivos
```text
d:/a/
├── src/
│   ├── components/      # Componentes reutilizables (Button, Card, Input)
│   ├── features/        # Lógica de negocio (Timer, AI, Tasks)
│   ├── hooks/           # Hooks personalizados (useTimer, useLocalStorage)
│   ├── context/         # AppContext para temas y estado global
│   ├── styles/          # Tokens de diseño y CSS global
│   └── App.jsx          # Punto de entrada principal
├── specs/               # Documentación Speckit
└── tasks.md             # Roadmap de ejecución
```

2. Decisiones Técnicas
- **React + Vite:** Por velocidad de desarrollo y HMR (Hot Module Replacement).
- **Vanilla CSS:** Para demostrar control total sobre el diseño premium sin depender de frameworks de utilidad, siguiendo la guía estética de Antigravity.
- **LocalStorage:** Para persistencia de datos sin necesidad de una base de datos externa.
- **Simulación de IA:** Uso de retrasos controlados (`setTimeout`) para imitar el tiempo de respuesta de una API de lenguaje.

3. Estrategia de Implementación
1. **Skeleton:** Configuración de la estructura de carpetas y temas CSS.
2. **Core Logic**: Implementación del context provider y hooks de tiempo.
3. **UI Components:** Creación de los módulos visuales.
4. **Polish:** Añadir animaciones y efectos de sonido.

Specify: Requerimientos y Comportamiento

1. Descripción Funcional
Lumina se divide en tres módulos principales que interactúan entre sí para ofrecer una experiencia de usuario cohesiva.

1.1 AI Task Generator
- Entrada: El usuario introduce un objetivo complejo (ej: "Aprender Docker").
- Acción: Un sistema de IA (simulado) desglosa el objetivo en 3-5 subtareas accionables.
- Salida: Las tareas se añaden automáticamente a la lista de pendientes.

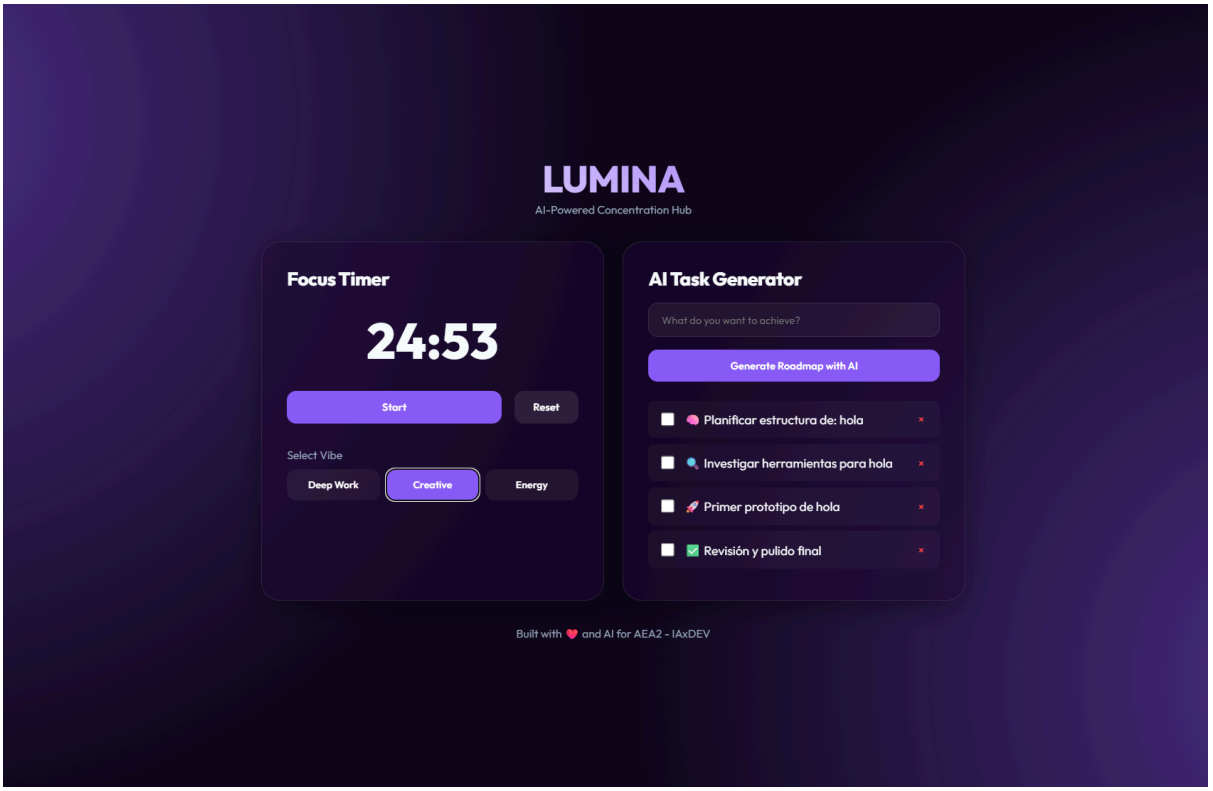
1.2 Focus Timer (Pomodoro)
- Funcionalidad: Temporizador ajustable (25/5/15 min).
- Feedback Visual: Barra de progreso circular animada.
- Feedback Auditivo: Sonidos de ambiente (Lluvia, Bosque, Café) que se pueden activar durante el enfoque.

1.3 Vibe System
- Propósito: Cambiar el estado emocional del usuario mediante el diseño.
- Opciones: "Deep Work" (Oscuro/Azul), "Creative Flow" (Morado/Naranja), "Morning Energy" (Blanco/Amarillo).

2. User Experience (UX)
- Transiciones: Uso de `framer-motion` para animaciones suaves entre estados.
- Glassmorphism: Fondo desenfocado con capas traslúcidas para dar sensación de profundidad.
- Responsividad: Adaptable a móviles y escritorio.

3. Especificaciones Técnicas
- Frontend: React 18+, Vite.
- Estilos: CSS Modules + Variables de CSS para tematización.
- Estado: React Context API para el manejo global del temporizador y temas.


LUMINA
AI-Powered Concentration Hub
Focus Timer
24:53
Start
Reset
Select Vibe
Deep Work
Creative
Energy
AI Task Generator
What do you want to achieve?
Generate Roadmap with AI
Planificar estructura de: hola
Investigar herramientas para hola
Primer prototipo de hola
Revisión y pulido final
Built with and AI for AEA2 - IAxDEV


LUMINA
AI-Powered Concentration Hub
Focus Timer
24:53
Start
Reset
Select Vibe
Deep Work
Creative
Energy
AI Task Generator
What do you want to achieve?
Generate Roadmap with AI
Planificar estructura de: hola
Investigar herramientas para hola
Primer prototipo de hola
Revisión y pulido final
Built with and AI for AEA2 - IAxDEV